

DICIONÁRIO DE DADOS

TrainUp — Sistema de gestão de alunos, treinos, evolução e agendamentos

Versão 1.0 • 2026

Este documento apresenta o dicionário de dados do banco de dados do TrainUp, elaborado com base no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) fornecido e na Especificação de Requisitos de Software (ERS) do projeto. O modelo possui 11 tabelas.

1. Objetivo

O dicionário de dados descreve as tabelas, campos, tipos de dados, chaves, obrigatoriedade e finalidade de cada atributo utilizado pelo TrainUp. O modelo contempla usuários e seus perfis, alunos, personal trainers, treinos, exercícios, evolução física, relatórios, serviços, disponibilidade de agenda e agendamentos.

2. Convenções utilizadas

Termo	Significado
PK	Chave primária — identifica unicamente um registro.
FK	Chave estrangeira — referencia um registro de outra tabela.
UNIQUE	Valor que não pode se repetir na tabela.
UUID	Identificador único utilizado como chave.
VARCHAR(n)	Texto com limite de n caracteres.
INTEGER	Número inteiro.
NUMERIC(p,s)	Número decimal com precisão p e s casas decimais.
DATE	Data sem horário.
TIMESTAMP	Data e horário.
JSONB/JSON	Estrutura de dados em formato JSON.
BOOLEAN	Valor lógico: verdadeiro ou falso.
ENUM	Campo limitado a um conjunto predefinido de valores.

3. Tabela usuarios

Armazena os dados de acesso e identificação dos usuários do sistema. Cada usuário possui um perfil de Personal Trainer ou Aluno.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR(150)	Sim	—	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(150)	Sim	UNIQUE	E-mail utilizado no cadastro e na autenticação. Deve ser único no sistema (RN08).
senha_hash	VARCHAR(255)	Sim	—	Senha armazenada em formato de hash, nunca em texto puro.
tipo	ENUM('personal','aluno')	Sim	—	Define o tipo de usuário e o perfil associado.
created_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora da última atualização do registro.

4. Tabela personal_trainers

Armazena o perfil profissional do Personal Trainer, associado a um usuário.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do perfil de Personal Trainer.
usuario_id	UUID	Sim	FK, UNIQUE	Referência ao usuário proprietário do perfil. Um usuário possui exatamente um perfil de Personal Trainer.
bio	VARCHAR(500)	Não	—	Biografia ou apresentação profissional do Personal Trainer.
especialidade	VARCHAR(150)	Não	—	Especialidade ou área de atuação do Personal Trainer.
created_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de criação do perfil.

5. Tabela alunos

Armazena o perfil dos alunos e seu vínculo com um Personal Trainer.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do aluno.
usuario_id	UUID	Sim	FK, UNIQUE	Referência ao usuário que possui o perfil de aluno.
personal_trainer_id	UUID	Não	FK	Personal Trainer responsável pelo aluno. O vínculo pode ser definido posteriormente; o aluno pode estar vinculado a no máximo um Personal por vez (RN01).
data_nascimento	DATE	Não	—	Data de nascimento do aluno.
telefone	VARCHAR(30)	Não	—	Telefone de contato do aluno.
objetivo	VARCHAR(255)	Não	—	Objetivo informado pelo aluno para seu acompanhamento.
created_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de criação do perfil.

6. Tabela servicos

Registra os serviços oferecidos pelos Personal Trainers e utilizados opcionalmente nos agendamentos.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do serviço.
personal_trainer_id	UUID	Sim	FK	Personal Trainer responsável pelo serviço.
nome	VARCHAR(150)	Sim	—	Nome do serviço oferecido.
descricao	VARCHAR(500)	Não	—	Descrição ou informações adicionais sobre o serviço.
duracao_minutos	INTEGER	Sim	—	Duração do serviço em minutos.
valor	NUMERIC(8,2)	Sim	—	Valor monetário do serviço.
ativo	BOOLEAN	Sim	—	Indica se o serviço está disponível para novos agendamentos.

7. Tabela disponibilidades

Define os dias e horários em que um Personal Trainer aceita atendimentos.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único da disponibilidade.
personal_trainer_id	UUID	Sim	FK	Personal Trainer ao qual a disponibilidade pertence.
dia_semana	INTEGER	Sim	—	Dia da semana utilizado para definir a janela de atendimento.
hora_inicio	VARCHAR(5)	Sim	—	Horário de início da disponibilidade, representado no formato de hora.
hora_fim	VARCHAR(5)	Sim	—	Horário final da disponibilidade, representado no formato de hora.
ativo	BOOLEAN	Sim	—	Indica se a janela de disponibilidade está ativa.

8. Tabela treinos

Armazena os treinos montados pelo Personal Trainer para seus alunos.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do treino.
personal_trainer_id	UUID	Sim	FK	Personal Trainer responsável pela criação do treino.
aluno_id	UUID	Sim	FK	Aluno destinatário do treino.
nome	VARCHAR(150)	Sim	—	Nome do treino.
observacoes	TEXT	Não	—	Observações gerais do treino.
created_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de criação do treino.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora da última atualização do treino.

9. Tabela exercicios

Catálogo reutilizável de exercícios que podem ser associados aos treinos.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do exercício.
nome	VARCHAR(150)	Sim	—	Nome do exercício.
grupo_muscular	VARCHAR(100)	Não	—	Grupo muscular principal relacionado ao exercício.
descricao	TEXT	Não	—	Descrição ou orientações sobre o exercício.

10. Tabela treino_exercicios

Tabela associativa entre treinos e exercícios. Permite registrar os parâmetros de execução de cada exercício dentro de um treino.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do item do treino.
treino_id	UUID	Sim	FK	Treino ao qual o exercício pertence.

exercicio_id	UUID	Sim	FK	Exercício utilizado no treino.
series	INTEGER	Sim	—	Quantidade de séries prescritas.
repeticoes	INTEGER	Sim	—	Quantidade de repetições prescritas.
carga	NUMERIC(6,2)	Não	—	Carga definida para o exercício.
observacoes	VARCHAR(255)	Não	—	Observações específicas do exercício dentro do treino.
ordem	INTEGER	Sim	—	Posição do exercício na sequência do treino.

11. Tabela evolucoes

Registra pontos históricos de evolução física e de desempenho do aluno. Cada registro é imutável e não deve sobrescrever registros anteriores (RN04).

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do registro de evolução.
aluno_id	UUID	Sim	FK	Aluno ao qual o registro de evolução pertence.
personal_trainer_id	UUID	Sim	FK	Personal Trainer responsável pelo registro.
data_registro	DATE	Sim	—	Data do ponto de acompanhamento.
peso_kg	NUMERIC(5,2)	Não	—	Peso do aluno na data do registro, em quilogramas.
altura_cm	NUMERIC(5,2)	Não	—	Altura do aluno, em centímetros.
medidas	JSONB	Não	—	Medidas corporais livres, como cintura e braço.
carga_referencia_kg	NUMERIC(6,2)	Não	—	Carga de referência do exercício acompanhado, em quilogramas.
repeticoes	INTEGER	Não	—	Quantidade de repetições realizadas na carga de referência.
desempenho	INTEGER	Não	—	Nota de desempenho em escala de 0 a 10.
frequencia_semanal	INTEGER	Não	—	Quantidade de treinos realizados por semana.
observacoes	TEXT	Não	—	Observações adicionais sobre a evolução.
origem	ENUM('manual','simulado')	Sim	—	Origem do registro. Deve ser manual ou simulado, nunca apresentado como dado de equipamento real (RN05).
created_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de criação do registro.

12. Tabela relatorios

Armazena relatórios consolidados da evolução de um aluno em determinado período.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do relatório.

aluno_id	UUID	Sim	FK	Aluno ao qual o relatório pertence.
personal_trainer_id	UUID	Sim	FK	Personal Trainer responsável pela geração do relatório.
periodo_inicio	DATE	Sim	—	Data inicial do período analisado.
periodo_fim	DATE	Sim	—	Data final do período analisado.
resumo	TEXT	Sim	—	Resumo textual do período, gerado a partir dos indicadores ou informado manualmente.
indicadores	JSONB	Sim	—	Snapshot dos indicadores calculados para o período.
created_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de criação do relatório.

13. Tabela agendamentos

Registra solicitações e atendimentos entre Alunos e Personal Trainers.

Campo	Tipo de dado	Obrigatório	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	Sim	PK	Identificador único do agendamento.
aluno_id	UUID	Sim	FK	Aluno que solicitou o atendimento.
personal_trainer_id	UUID	Sim	FK	Personal Trainer responsável pelo atendimento.
servico_id	UUID	Não	FK	Serviço vinculado ao agendamento. É opcional; quando não informado, considera-se duração padrão de 60 minutos.
data_hora_inicio	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de início do atendimento.
data_hora_fim	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de término do atendimento, calculada conforme a duração do serviço ou duração padrão.
status	ENUM('pendente','confirmado','rejeitado','cancelado')	Sim	—	Situação atual do agendamento.
observacoes	VARCHAR(255)	Não	—	Observações

				informadas pelo aluno.
created_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora de criação do agendamento.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	—	Data e hora da última atualização do agendamento.

14. Relacionamentos principais

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
usuarios → personal_trainers	1:1	Um usuário possui um perfil de Personal Trainer.
usuarios → alunos	1:1	Um usuário possui um perfil de Aluno.
personal_trainers → alunos	1:N	Um Personal Trainer pode possuir vários alunos; cada aluno pode estar vinculado a no máximo um Personal por vez (RN01).
personal_trainers → servicos	1:N	Um Personal Trainer pode cadastrar vários serviços.
personal_trainers → disponibilidades	1:N	Um Personal Trainer pode definir várias janelas de disponibilidade.
personal_trainers → treinos	1:N	Um Personal Trainer pode criar vários treinos.
alunos → treinos	1:N	Um aluno pode possuir vários treinos.
treinos → treino_exercicios	1:N	Um treino possui vários itens de exercícios.
exercicios → treino_exercicios	1:N	Um exercício do catálogo pode ser reutilizado em vários treinos.
alunos → evolucoes	1:N	Um aluno possui vários registros históricos de evolução.
personal_trainers → evolucoes	1:N	Um Personal Trainer registra várias evoluções de seus alunos.
alunos → relatorios	1:N	Um aluno pode possuir vários relatórios.
personal_trainers → relatorios	1:N	Um Personal Trainer pode gerar vários relatórios.
alunos → agendamentos	1:N	Um aluno pode solicitar vários agendamentos.
personal_trainers → agendamentos	1:N	Um Personal Trainer pode possuir vários agendamentos.
servicos → agendamentos	0..1:N	O serviço é opcional no agendamento; quando informado, define sua duração.

15. Domínios e regras relevantes

Domínio	Valores / restrição	Regra
Tipo de usuário	personal, aluno	Define o perfil de acesso do usuário.

Origem da evolução	manual, simulado	Todo registro deve indicar sua origem; dados simulados não devem ser apresentados como coletados de equipamento real (RN05).
Status do agendamento	pendente, confirmado, rejeitado, cancelado	Um Personal pode confirmar/rejeitar pendentes; o dono pode cancelar. Não são permitidos dois agendamentos CONFIRMADOS no mesmo intervalo para o mesmo Personal (RN03).
Desempenho	0 a 10	Escala utilizada para registrar o desempenho do aluno.
Evolução	imutável	Novo registro não sobrescreve registro anterior; cada data gera um novo ponto histórico (RN04).
E-mail	único	O e-mail é único no sistema para Personal e Aluno (RN08).

16. Observação sobre a fonte

A estrutura das tabelas e os campos foram transcritos do DER fornecido. As descrições funcionais e as regras de negócio foram alinhadas à ERS do TrainUp, especialmente à seção de DER e Dicionário de Dados e às regras RN01 a RN08.